

# 深圳大学实验报告

课程名称：计算机系统 1-组成概论

实验项目名称：实验 3：LC-3 汇编语言试验求成绩等级

学院：计算机与软件学院

专业：计算机类

指导教师：李庚辉

报告人：吴淇钺 学号：2025150058 班级：计算机类 02

实验时间：2026 年 5 月 13 日-2026 年 5 月 27 日

实验报告提交时间：2026 年 5 月 27 日

教务部制

**实验内容与要求：****实验内容：**

分析和理解实验指定的需解决问题。

利用 LC-3 的汇编语言代码设计实现相关程序。

通过 LC-3 仿真器调试和运行相关程序并得到正确的结果

**实验要求**

熟悉和理解 LC-3 的汇编语言指令格式。

掌握在 LC-3 仿真平台下汇编语言代码的设计输入和调试过程。

掌握利用汇编语言解决问题的思路，加深对底层硬件的理解。

**试验问题：**

程序起始地址 x3000

1) 在 x3200 处开始存放 16 个学生成绩，成绩为 0~100 的正整数

2) 编写程序对 16 个学生的成绩进行排序，从低至高存放在起始地址 x4000~x400F

3) 计算学生获得成绩等级为 A 的数量 存放在 x4100, 获得 B 等级的数量存放在 x4101 处。

成绩等级计算方法：如果一个学生的成绩在 85 分以上同时排名前 25%则获得 A，如果一个学生不能获得 A，他的成绩在 75 分以上同时排名前 50%，则可获得 B。其它成绩则获得 C

首先设计得出的代码如下：

```
AND    R1 R1 #0
ADD    R1 R1 #1
    BRNZP MIDDLE1
LOOP1  AND    R2 R2 #0
    BRNZP MIDDLE2
LOOP2  ADD    R3 R0 R2
    ADD    R4 R3 #1
    LDR    R5 R3 #0
    LDR    R6 R4 #0
    NOT    R7 R6
    ADD    R7 R7 #1
    ADD    R7 R7 R5
    BRZP   END2
    STR    R5 R4 #0
    STR    R6 R3 #0
END2   ADD    R2 R2 #1
MIDDLE2 ADD    R3 R1 R2
    ADD    R3 R3 #-16
    BRN    LOOP2
    ADD    R1 R1 #1
MIDDLE1 ADD    R3 R1 #-16
    BRN    LOOP1
;排序结束
;以下开始筛选等级
;循环依旧采用 jump-to-middle 结构
```

```

AND    R1 R1 #0
LD     R6 A_GRADE
    LD     R7 B_GRADE
NOT    R6 R6
ADD    R6 R6 #1
    NOT    R7 R7
    ADD    R7 R7 #1
AND    R2 R2 #0
    AND    R3 R3 #0
    BRNZP MIDDLE3
LOOP3 ADD    R4 R1 #-4
    BRZP    IS_B
    ADD    R4 R0 R1
LDR    R4 R4 #0
ADD    R5 R4 R6
BRN    IS_B
ADD    R2 R2 #1
    BRNZP NEXT
IS_B   ADD    R4 R0 R1
    LDR    R4 R4 #0
    ADD    R5 R4 R7
    BRN    NEXT
    ADD    R3 R3 #1
NEXT ADD    R1 R1 #1
MIDDLE3 ADD    R4 R1 #-8
BRN    LOOP3
LD     R1 A_CNT
STR    R2 R1 #0
LD     R1 B_CNT
STR    R3 R1 #0
TRAP   x25

```

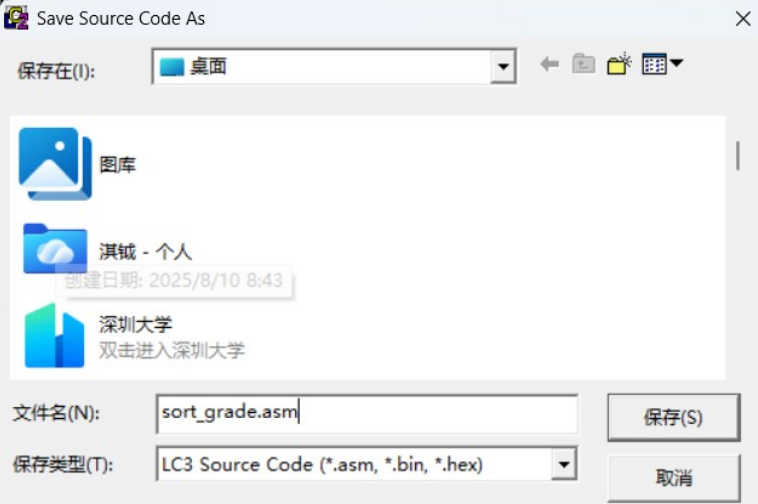
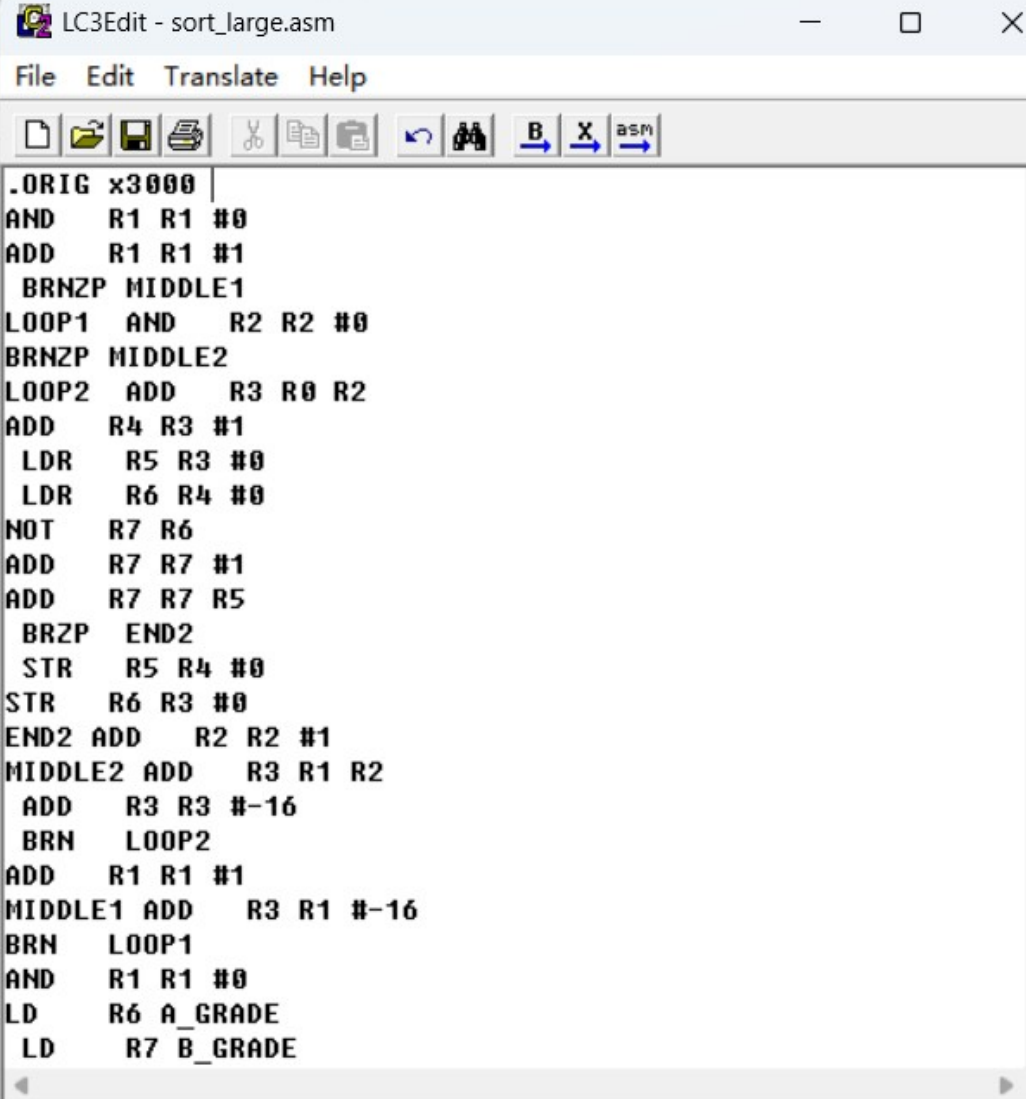
最后，只需要把相关的值填充入地址中即可：

```

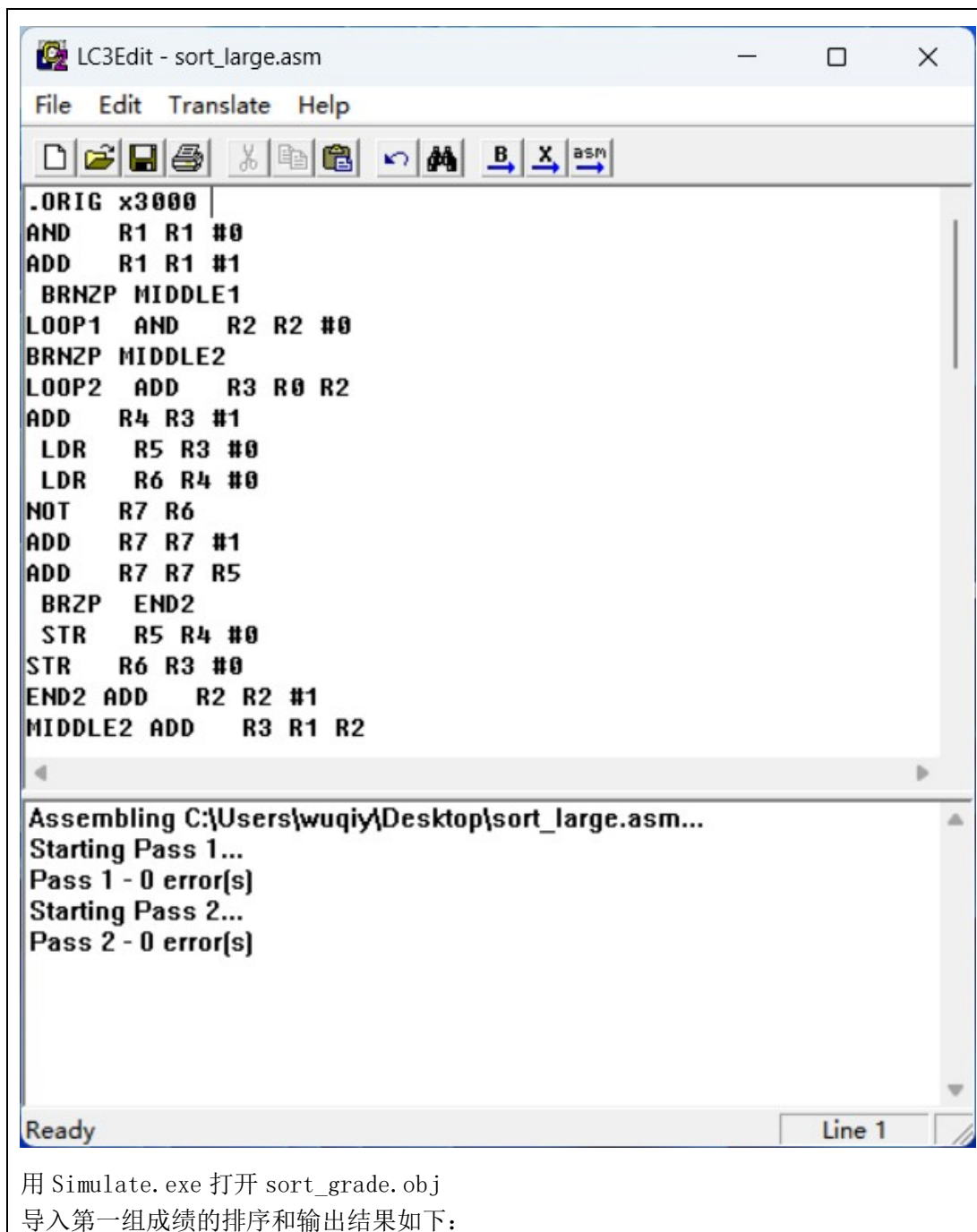
DATA .FILL x3200
RESULT .FILL x4000
A_CNT .FILL x4100
B_CNT .FILL x4101
A_GRADE .FILL x0055
    B_GRADE .FILL x004B
.END

```

打开 LC-3Edit，新建文件，编写完整汇编代码，保存文件，命名为 sort\_grade.asm。



点击 “Assemble” 汇编生成目标文件，无报错则汇编成功。



用 Simulate.exe 打开 sort\_grade.obj  
导入第一组成绩的排序和输出结果如下：



.ORIG x3200

.FILL #96; A

.FILL #40;

.FILL #95; A

.FILL #50;

.FILL #90; A

.FILL #65;

.FILL #89; A

.FILL #64;

.FILL #86; B

.FILL #63;

.FILL #76; B

.FILL #62;

.FILL #70;

.FILL #61;

.FILL #60;

.FILL #65;

.END

| R4 | ADDR  | VAL | R6 | ADDR  | VAL  | R8 | ADDR | VAL |
|----|-------|-----|----|-------|------|----|------|-----|
| R3 | x0002 | 2   | R7 | xFD75 | -651 | CC | P    |     |

|       |                  |       |     |
|-------|------------------|-------|-----|
| x4000 | 0000000001100000 | x0060 | NOP |
| x4001 | 0000000001011111 | x005F | NOP |
| x4002 | 0000000001011010 | x005A | NOP |
| x4003 | 0000000001011001 | x0059 | NOP |
| x4004 | 0000000001010110 | x0056 | NOP |
| x4005 | 0000000001001100 | x004C | NOP |
| x4006 | 0000000001000110 | x0046 | NOP |
| x4007 | 0000000001000001 | x0041 | NOP |
| x4008 | 0000000001000001 | x0041 | NOP |
| x4009 | 0000000001000000 | x0040 | NOP |
| x400A | 0000000000111111 | x003F | NOP |
| x400B | 0000000000111110 | x003E | NOP |
| x400C | 0000000000111101 | x003D | NOP |
| x400D | 0000000000111100 | x003C | NOP |
| x400E | 0000000000110010 | x0032 | NOP |
| x400F | 0000000000101000 | x0028 | NOP |
| x4010 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4011 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |

|    |       |    |    |        |      |     |       |    |
|----|-------|----|----|--------|------|-----|-------|----|
| R1 | xFFFF | -1 | R5 | xFFFF6 | -10  | IR  | xB02C | -2 |
| R2 | x0004 | 4  | R6 | xFFAB  | -85  | PSR | x8001 | -3 |
| R3 | x0002 | 2  | R7 | xFD75  | -651 | CC  | P     |    |

|       |                  |       |     |
|-------|------------------|-------|-----|
| x4100 | 0000000000000100 | x0004 | NOP |
| x4101 | 0000000000000010 | x0002 | NOP |
| x4102 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4103 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4104 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4105 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4106 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4107 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |
| x4108 | 0000000000000000 | x0000 | NOP |

导入第三组成绩的排序和输出结果如下：

```
.ORIG X3200
.FILL #96; A
.Fill #40;
.Fill #95; A
.Fill #50;
.Fill #90; A
.Fill #80; B
.Fill #78; B
.Fill #64;
.Fill #82; B
.Fill #63;
.Fill #76; B
.Fill #62;
.Fill #70;
.Fill #61;
.Fill #60;
.Fill #65;
.END
```

| NO    | XXXXXXXX         | HEX   | ASCII |
|-------|------------------|-------|-------|
| x4000 | 0000000001100000 | x0060 | NOP   |
| x4001 | 0000000001011111 | x005F | NOP   |
| x4002 | 0000000001011010 | x005A | NOP   |
| x4003 | 0000000001010010 | x0052 | NOP   |
| x4004 | 0000000001010000 | x0050 | NOP   |
| x4005 | 0000000001001110 | x004E | NOP   |
| x4006 | 0000000001001100 | x004C | NOP   |
| x4007 | 0000000001000110 | x0046 | NOP   |
| x4008 | 0000000001000001 | x0041 | NOP   |
| x4009 | 0000000001000000 | x0040 | NOP   |
| x400A | 0000000000111111 | x003F | NOP   |
| x400B | 0000000000111110 | x003E | NOP   |
| x400C | 0000000000111101 | x003D | NOP   |
| x400D | 0000000000111100 | x003C | NOP   |
| x400E | 0000000000110010 | x0032 | NOP   |
| x400F | 0000000000101000 | x0028 | NOP   |
| x4010 | 0000000000000000 | x0000 | NOP   |
| x4011 | 0000000000000000 | x0000 | NOP   |

由三组数据可以看出结果正确

本实验按要求完成了 16 为学生的成绩排序和等级判断  
通过这次的实验，我对汇编语言有了更深的认识。虽然在实验过程中遇到不少困难，最终都成功解决。如判断时条件错误，忘记将因用于比较而变成负数的值转回原值等。最后在一次次 debug 和测试中都得到解决。在对汇编语言进行编程时，如果代码较长，理解起各个指令的含义变得困难，此时就需要借助注释来进行提示，注释的作用在本实验中得到了很大体现。此外，我也学会了将高级语言中排序算法应用到汇编语言的能力，

这大大降低了在汇编语言中实现相应操作的难度。

**说明：**

- (1) 本次实验课作业满分为 100 分。
- (2) 本次实验课作业截至时间 **2026 年 5 月 27 日 23:59**。
- (3) 报告正文：请在指定位置填写，本次实验**需要提交源程序文件（实验报告和源程序打包提交）**。
- (4) 个人信息：**WORD** 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号；实验报告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。
- (5) 提交方式：请在 **BB** 平台中提交；
- (6) 发现抄袭（包括复制&粘贴整句话、整张图），该次作业记零分。
- (7) 延迟提交时间超过 1 周，不得分。
- (8) 期末考试阶段补交无效。
- (9) 实验报告命名方式为：**学号-姓名-实验 3.pdf**



深圳大学学生实验报告用纸

|                 |
|-----------------|
| 指导教师批阅意见：       |
|                 |
| 成绩评定：           |
|                 |
| 指导教师签字：         |
| 2026 年 5 月 28 日 |
| 备注：             |

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。  
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 7 日内。